

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Andrea Nina Maciel Cressoni – RA 24222953 – Polo Araras

Tiago Antonio Ferreira – RA 23220708 – Polo Rio Claro

Elaine Cristina Miranda – RA 24222168 – Polo Sumaré

João Maike Silva de Jesus – RA 24209375 – Polo Santa Gertrudes

Davi Corrêa Bueno – RA 23224112 – Polo Rio Claro

Pedro Luiz Simonetti Filho – RA 24211664 – Polo Rio Claro

Roger Luiz de Paula – RA 24203760 – Polo Sumaré

Jeferson Ferraz Ferreira – RA 1902243 – Polo Cordeirópolis

Flowity *Content Engine*: Reaproveitando Ideias

[Vídeo de apresentação do Projeto Integrador](#)

Rio Claro - SP

2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Flowity Content Engine: Reaproveitando Ideias

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Bacharelado em TI da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Rio Claro - SP

2026

CRESSONI, Nina; FERREIRA, Tiago; MIRANDA, Elaine; SILVA DE JESUS, João; BUENO, Davi; SIMONETTI FILHO, Pedro; DE PAULA, Roger; FERREIRA, Jeferson. **Flowity Content Engine: Reaproveitando Ideias**. 00f. Relatório Técnico-Científico. Bacharelado em Tecnologia da Informação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: Rafaela Afonso Crepaldi. Polo Rio Claro, 2026.

[Documentos Assinados](#)

RESUMO

O presente trabalho visa, por meio de conceitos e aplicações de banco de dados, desenvolver uma ferramenta web que permita o armazenamento estruturado de referências e ideias de conteúdo — que de outra forma ficariam dispersas em canais informais — em um banco de dados PostgreSQL, para uso e reaproveitamento posterior. A solução busca aumentar a produtividade e centralizar o fluxo de criação de conteúdo estratégico para equipes de comunicação e marketing digital.

PALAVRAS-CHAVE: Banco de dados; PostgreSQL; gestão de conteúdo; Flowity AI; aplicação web.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Imagem 1: Tela de abertura do aplicativo.....	12
Imagem 2: Visualização de calendário com as postagens criadas.....	13
Imagem 3: Tela de inserção de imagens como exemplo.....	14
Imagem 4: Exemplo de divisão de tarefas.....	16
Imagem 5: Tela do Pipeline.....	16
Imagem 6: Tela de Busca.....	17

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	6
2 DESENVOLVIMENTO.....	7
2.1 Objetivos.....	7
2.2 Justificativa e delimitação do problema.....	8
2.3 Fundamentação teórica.....	8
2.4 Metodologia.....	10
3 RESULTADO: SOLUÇÃO FINAL	11
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	17
REFERÊNCIAS.....	19

1 Introdução

No contexto do desenvolvimento de sistemas computacionais, o armazenamento e a organização de informações representam um dos pilares fundamentais para o funcionamento adequado de aplicações digitais. À medida que softwares passam a lidar com volumes cada vez maiores de dados, torna-se indispensável o uso de ferramentas capazes de registrar, estruturar e recuperar informações de maneira eficiente. Nesse cenário, os bancos de dados desempenham papel essencial ao possibilitar a persistência de dados, garantindo que informações relevantes permaneçam armazenadas mesmo após o encerramento da execução de um programa.

Entre os diversos sistemas de gerenciamento de banco de dados disponíveis atualmente, o PostgreSQL destaca-se como uma solução robusta, confiável e amplamente adotada tanto em ambientes acadêmicos quanto corporativos. Baseado no modelo relacional e compatível com a linguagem SQL, esse sistema permite que dados sejam organizados em estruturas lógicas compostas por tabelas, colunas e relacionamentos, facilitando o gerenciamento e a consulta das informações.

Quando aplicado ao armazenamento de ideias, referências de conteúdo ou registros estratégicos — como anotações, propostas de publicações, temas relevantes ou observações de mercado — um banco de dados como o PostgreSQL oferece uma forma estruturada de registrar e organizar o conhecimento. Diferentemente de arquivos isolados ou mensagens dispersas, o uso de um banco de dados permite relacionar informações entre si, categorizá-las, realizar buscas eficientes e manter o histórico de alterações.

Nesse sentido, o uso de bancos de dados no armazenamento de ideias não se limita à simples guarda de informações, mas também contribui para a construção de sistemas capazes de organizar o pensamento de forma estruturada. Assim, tecnologias como o PostgreSQL tornam-se ferramentas relevantes no desenvolvimento de aplicações voltadas à gestão do conhecimento, permitindo transformar registros conceituais em dados estruturados, acessíveis e passíveis de análise.

Um dos grandes desafios das empresas contemporâneas é a gestão de ideias no que diz respeito à centralização e estruturação das informações, bem como à criação de gatilhos para produção de conteúdo nas redes sociais, seja para estratégia de marketing ou para o posicionamento da empresa em plataformas profissionais, como o LinkedIn. Na empresa

Flowity AI, as ideias de clientes ou dos colaboradores não seguiam um padrão de registro — ou seja, eram anotadas em e-mails, aplicativos de mensagens instantâneas ou documentos pessoais, sem nenhuma estrutura centralizada.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo propor uma solução que permita o armazenamento, a organização e a recuperação de informações de maneira eficiente, contribuindo para a gestão do conhecimento e o apoio à produção de conteúdo estratégico. A relevância do estudo está associada à crescente necessidade de ferramentas que auxiliem na organização de informações em ambientes digitais, especialmente no contexto corporativo e tecnológico

2 Desenvolvimento

2.1 Objetivos

Objetivos gerais

O objetivo final deste trabalho é desenvolver uma aplicação web que permita a colaboradores e equipes de comunicação armazenar referências e ideias de conteúdo para que possam ser organizadas, consultadas e reaproveitadas no futuro.

Objetivos específicos

- Criar um aplicativo web que permita ao usuário armazenar e recuperar as informações alimentadas por ele posteriormente
- Essa aplicação deve ser de uso fácil e intuitiva
- A aplicação deve ser capaz de rodar online, podendo, assim, funcionar em qualquer plataforma
- A aplicação deve fazer uso de banco de dados para armazenamento de informações alimentadas

2.2 Justificativa e delimitação do problema

A partir dessa problemática, define-se a seguinte questão de pesquisa: como desenvolver uma aplicação web que utilize um banco de dados eficiente, seguro e escalável para organizar ideias, referências e conteúdos estratégicos de forma estruturada?

Para isso, partindo dos questionamentos acima e utilizando a fundamentação teórica de *frontend*, *backend*, banco de dados e controle de versões por meio do GitHub, o grupo passou a estruturar a ideia de uma ferramenta web capaz de atender essas demandas de maneira fluida, otimizada e de fácil administração.

2.3 Fundamentação teórica

De forma geral, um banco de dados pode ser compreendido como uma coleção organizada de dados inter-relacionados, estruturados de modo a facilitar o acesso, a manipulação e a atualização das informações (ELMASRI; NAVATHE, 2011). Esses dados são organizados em tabelas, compostas por linhas e colunas, que representam entidades e seus atributos dentro de um determinado domínio. Essa estrutura permite não apenas o armazenamento eficiente, mas também a realização de consultas complexas, possibilitando a extração de informações relevantes de maneira rápida e precisa.

Além disso, os bancos de dados são projetados para atender a requisitos fundamentais, como integridade, consistência, disponibilidade e segurança das informações. A integridade assegura que os dados permaneçam corretos ao longo do tempo, enquanto a consistência garante que o banco de dados mantenha um estado válido após cada operação. A disponibilidade, por sua vez, assegura que os dados possam ser acessados sempre que necessário, e a segurança protege as informações contra acessos não autorizados (ELMASRI; NAVATHE, 2011).

De acordo com Elmasri e Navathe (2018), um banco de dados não é apenas um conjunto de dados armazenados, mas uma representação estruturada de aspectos do mundo real. Nesse sentido, os dados possuem significado e são organizados de forma lógica para refletir um determinado contexto ou domínio de aplicação. Essa abordagem permite que diferentes

usuários e sistemas interpretem e utilizem as informações de maneira consistente, promovendo integração e redução de redundâncias.

Outro elemento fundamental nesse contexto é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), responsável por controlar o acesso, a manipulação e a integridade das informações armazenadas. O SGBD atua como intermediário entre os usuários e os dados, garantindo segurança, controle de concorrência e eficiência nas operações realizadas. Dessa forma, sua escolha é um fator determinante para o sucesso de qualquer sistema que dependa de armazenamento de dados (ELMASRI; NAVATHE, 2011).

No desenvolvimento de aplicações modernas, especialmente aplicações web, a escolha do SGBD torna-se ainda mais relevante, uma vez que diferentes tecnologias apresentam características específicas relacionadas a desempenho, escalabilidade e segurança. Nesse contexto, o presente projeto opta pela utilização do PostgreSQL, um sistema gerenciador de banco de dados relacional de código aberto amplamente reconhecido por sua robustez e confiabilidade (CONNOLLY; BEGG, 2015).

Conforme o PostgreSQL Global Development Group (2025), o PostgreSQL é um sistema objeto-relacional que oferece suporte avançado a SQL, controle de transações e integridade dos dados, sendo capaz de atender desde aplicações simples até sistemas de grande complexidade. Além disso, o sistema apresenta características como extensibilidade e compatibilidade com diferentes linguagens de programação, o que contribui para sua ampla adoção no desenvolvimento de aplicações modernas.

Segundo Carvalho (2017), o PostgreSQL destaca-se por sua versatilidade, podendo ser utilizado em diferentes contextos, como sistemas web, aplicações corporativas e soluções que demandam grande volume de dados. Sua capacidade de adaptação e desempenho em ambientes com múltiplos usuários reforçam sua adequação para projetos que exigem confiabilidade e escalabilidade.

Três disciplinas foram fundamentais na produção deste trabalho, a saber:

1. **Desenvolvimento Web:** foi a disciplina que permitiu o desenvolvimento deste aplicativo como sendo *online*, especialmente graças a seus modelos teóricos de **frontend e backend**
2. **Algoritmos e Programação de Computadores:** estas disciplinas permitiram à equipe desenvolver o código e aplicá-lo na prática de forma real no desenvolvimento de um aplicativo online
3. **Banco de Dados:** graças a estas aulas, foi possível a aplicação e criação de um banco de dados *per se*, requisito indispensável para a conclusão do trabalho

2.4 Metodologia

Com base na metodologia de brainstorm (ou "tempestade de ideias") proposta pela IDEO (2015), o grupo observou a falta de centralização de ideias descrita acima e levantou os seguintes questionamentos:

- Quão benéfica uma ferramenta web para cadastro, agendamento e geração de gatilhos para novos conteúdos seria para a empresa?
- Quanto tempo seria economizado para um colaborador localizar as informações necessárias utilizando uma única ferramenta de repositório?

Para controle de versionamento, será utilizada a plataforma gratuita GitHub (disponível em <https://github.com/ninaneev/PI-Univesp>), que permite aos usuários manter o histórico das versões criadas, bem como atualizar e mesclar versões anteriores quando necessário. O gerenciamento das tarefas foi organizado por meio de GitHub Issues, cuja estrutura inicial contou com o apoio da ferramenta de inteligência artificial Claude (Anthropic) para auxiliar na criação e descrição das *issues* do projeto. O desenvolvimento do código, no entanto, foi realizado integralmente pelos integrantes da equipe.

Para que esse resultado seja possível, será utilizado o PostgreSQL como banco de dados relacional, hospedado via Supabase para o ambiente de produção e via SQLite para desenvolvimento local. O PostgreSQL é um sistema de banco de dados de código aberto acessível em <https://www.postgresql.org/>, que será utilizado no desenvolvimento da aplicação supracitada.

3 Resultado: Solução Final

- Definindo o problema

A gestão de ideias e conteúdos estratégicos representa um desafio recorrente em ambientes corporativos, especialmente em equipes de marketing e comunicação digital. No contexto da empresa *Flowity AI*, observou-se que as ideias geradas por colaboradores e clientes eram registradas de maneira descentralizada, utilizando diferentes meios informais, como e-mails, aplicativos de mensagens e documentos individuais, sem qualquer padronização ou estrutura definida.

Essa dispersão de informações dificulta o acesso, a recuperação e o reaproveitamento das ideias, comprometendo a eficiência no processo de criação de conteúdo. Como consequência, há perda de produtividade, retrabalho e risco de descarte de informações relevantes.

Além disso, a ausência de um sistema centralizado impede a categorização adequada das informações, a realização de buscas eficientes e acompanhamento do histórico de conteúdos produzidos, limitando a capacidade da empresa de estruturar um fluxo contínuo e organizado de produção.

Diante desse cenário, evidenciou-se a necessidade de uma solução tecnológica capaz de centralizar, organizar e estruturar essas informações de maneira eficiente.

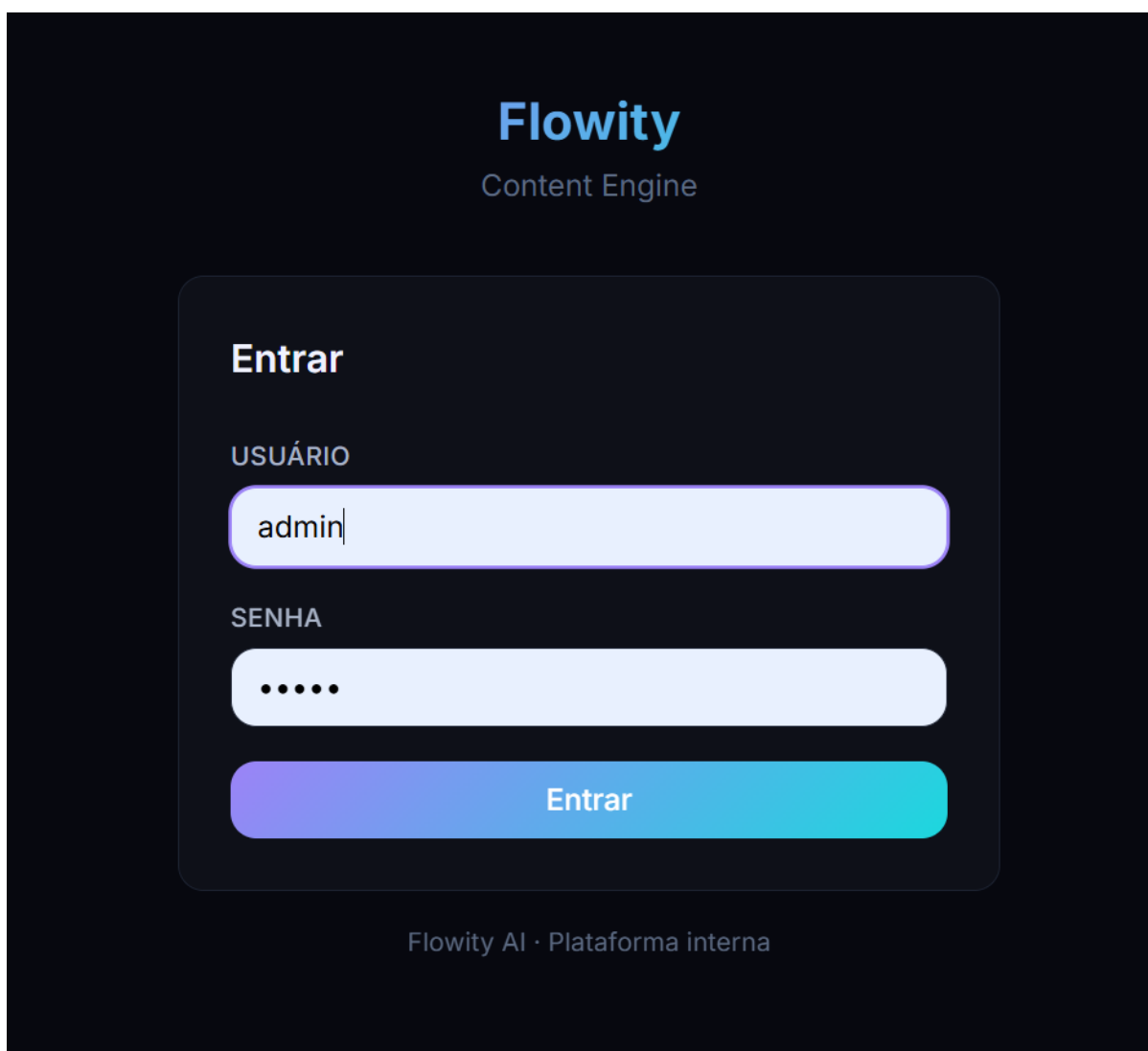
Dessa forma, definiu-se o seguinte problema de pesquisa: *como desenvolver uma aplicação web capaz de centralizar, organizar e permitir o reaproveitamento eficiente de ideias e conteúdos estratégicos em ambientes corporativos?*

- A criação e desenvolvimento do aplicativo

A partir da análise do problema identificado — a ausência de centralização e organização das ideias no contexto da empresa — foi desenvolvida uma solução baseada na criação de uma aplicação web integrada a um banco de dados relacional. Essa solução teve como objetivo principal permitir o armazenamento estruturado, a categorização e a recuperação eficiente de referências e ideias de conteúdo, promovendo maior produtividade e organização

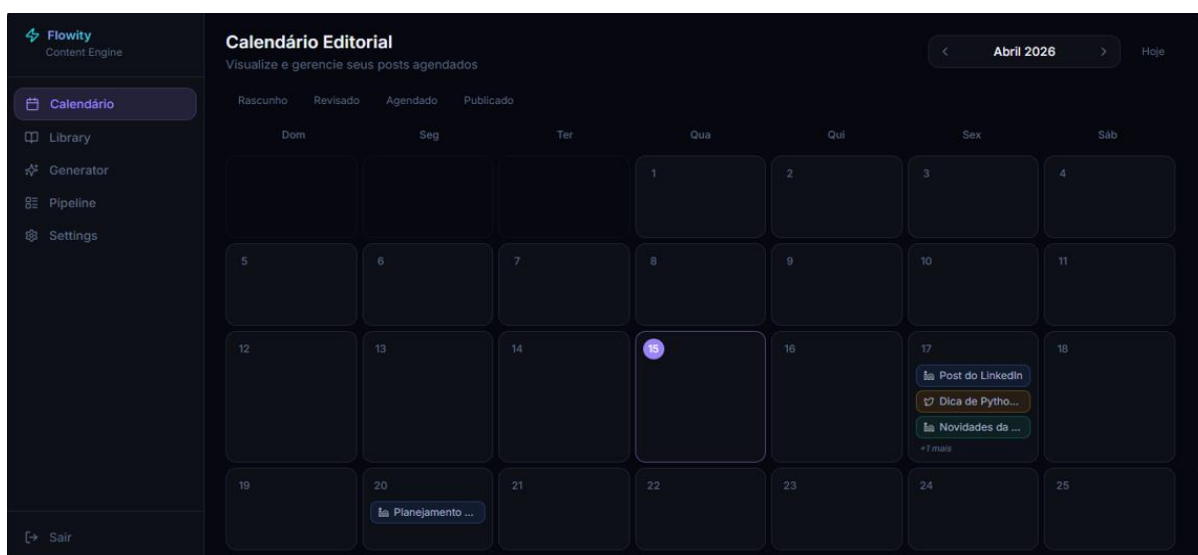
no fluxo de trabalho. A proposta inicial da ferramenta, denominada *Flowity Content Engine*, consiste em um sistema capaz de registrar referências de conteúdo por meio de uma interface simples e intuitiva, permitindo que os usuários insiram informações como título, tipo de fonte, tema, público-alvo e observações. Esses dados são armazenados em um banco de dados PostgreSQL, garantindo persistência, integridade e possibilidade de consultas futuras. A partir dessas referências, o sistema permite a geração de posts com apoio de inteligência artificial local por meio do modelo Ollama llama3.1:8b, além de um mecanismo de *fallback* baseado em *templates*, acionado automaticamente quando o modelo não está disponível.

Imagem 1: Tela de abertura do aplicativo



Após a configuração dos arquivos necessários para o funcionamento do protótipo da aplicação web e do banco de dados em um servidor da empresa, foram realizados testes de acesso à aplicação, cadastro de postagens e validações de que as informações foram gravadas no banco de dados. Na sequência, colaboradores da *Flowity IA* realizaram simulações de cadastros de postagens em diferentes dias, além de navegarem pelo calendário da plataforma para terem uma visualização de como as postagens ficam distribuídas, conforme exemplo abaixo:

Imagem 2: Visualização do calendário com postagens criadas



Como resultado, foi possível estruturar o modelo conceitual do banco de dados, definindo as entidades principais — *Sources* (referências de conteúdo), *Posts* (publicações geradas), *Post_Sources* (relacionamento entre posts e referências) e *Generation_Runs* (histórico completo de cada geração, preservado permanentemente) — bem como seus respectivos relacionamentos. Essa modelagem permite que as referências e os posts sejam organizados de forma lógica, possibilitando filtragens e buscas específicas, o que representa um

avanço significativo em relação ao cenário anterior, no qual as informações estavam dispersas em diferentes meios de comunicação informal.

Além disso, iniciou-se a implementação da aplicação web, contemplando funcionalidades como cadastro de referências, geração de posts com IA, gerenciamento do calendário editorial mensal e automação de publicação por meio de um workflow n8n integrado, capaz de monitorar os posts agendados e acionar os processos de publicação nas plataformas LinkedIn e X.

Imagem 3:Tela de inserção de imagens com exemplo

O desenvolvimento ocorreu em diferentes etapas. Na primeira, estruturou-se e dividiu-se o projeto em tarefas específicas (também chamada de “*Tasks*”) para que cada membro pudesse se concentrar em desenvolver e cumprir com uma parte do projeto. Essas *Tasks* foram feitas através de *branches* que podiam ser resolvidas e commitadas através do GitHub. Assim, todos os envolvidos no PI, participaram ativamente do desenvolvimento da plataforma, e, com todas as *Tasks* realizadas, um membro ficou responsável por finalizar o desenvolvimento da plataforma e testar suas funcionalidades.

Ao todo foram oito *tasks* (uma para cada membro), sendo algumas referentes ao Back-End e outras do Front-End. São elas:

- SettingsPage: usada para o time compreender o fluxo completo de trabalho (issue → branch → código → commit → push → pull request).
- Library / Sources Page
- Formulário de Nova Source
- Calendário Mensal
- Modal do Post
- API de Sources (Backend)
- API de Posts (Backend)
- UI Polish e Refinamento Visual

A cada *task* concluída o sistema ia ganhando funcionalidades que possibilitavam o registro das informações no banco de dados e um posterior acesso a esses registros de forma organizada e mais funcional. A parte visual (Front-End) também foi criada para que fosse possível testar cada uma das funcionalidades da API. Por fim, ficou evidente que seria interessante melhorar o Front-End para que o usuário final tivesse uma experiência mais intuitiva e agradável. Assim foram adicionados ícones nas sources de Ideia, Rascunho, Revisado, entre outros. Foram corrigidos alguns espaçamentos que apresentavam problemas dependendo do tamanho da tela e adicionado um filtro para facilitar a busca dos itens já cadastrados no sistema. A seguir, um exemplo de divisão de tarefas tal como feito, com seus níveis de “to do” (“por fazer”), “in progress” (“em trabalho”), “in review” (“em correção”) e “done” (“feita”).

Imagem 4: Exemplo de divisão de tarefas

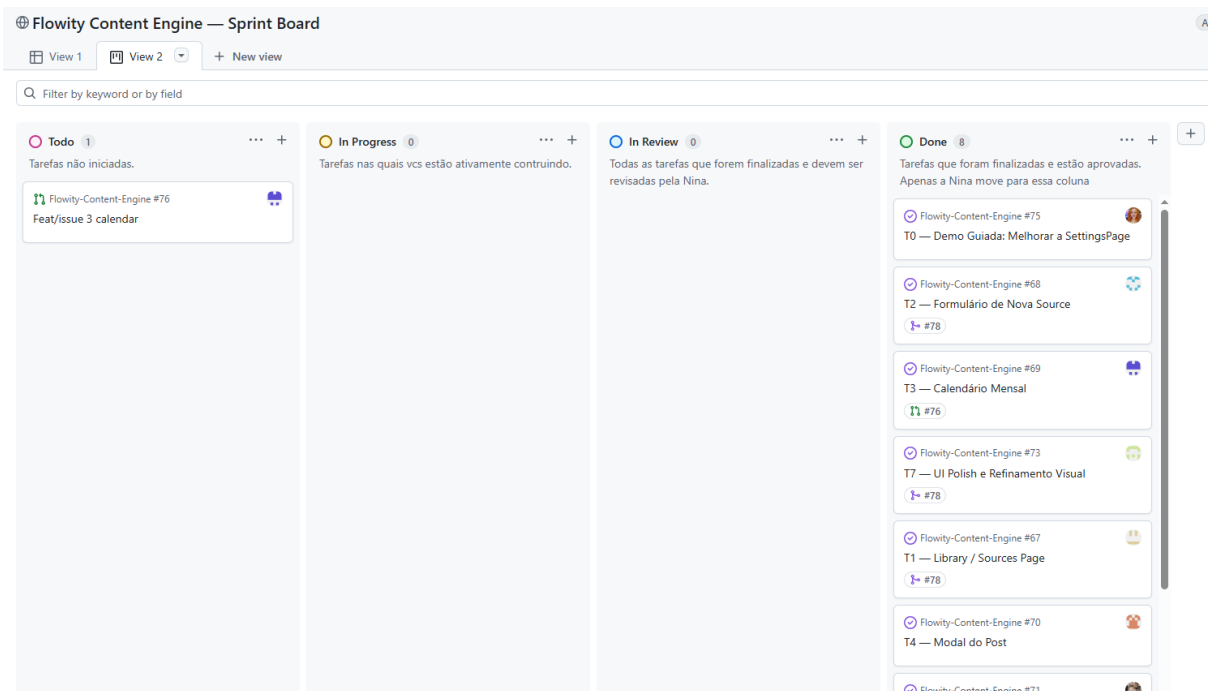


Imagem 5: Tela do Pipeline

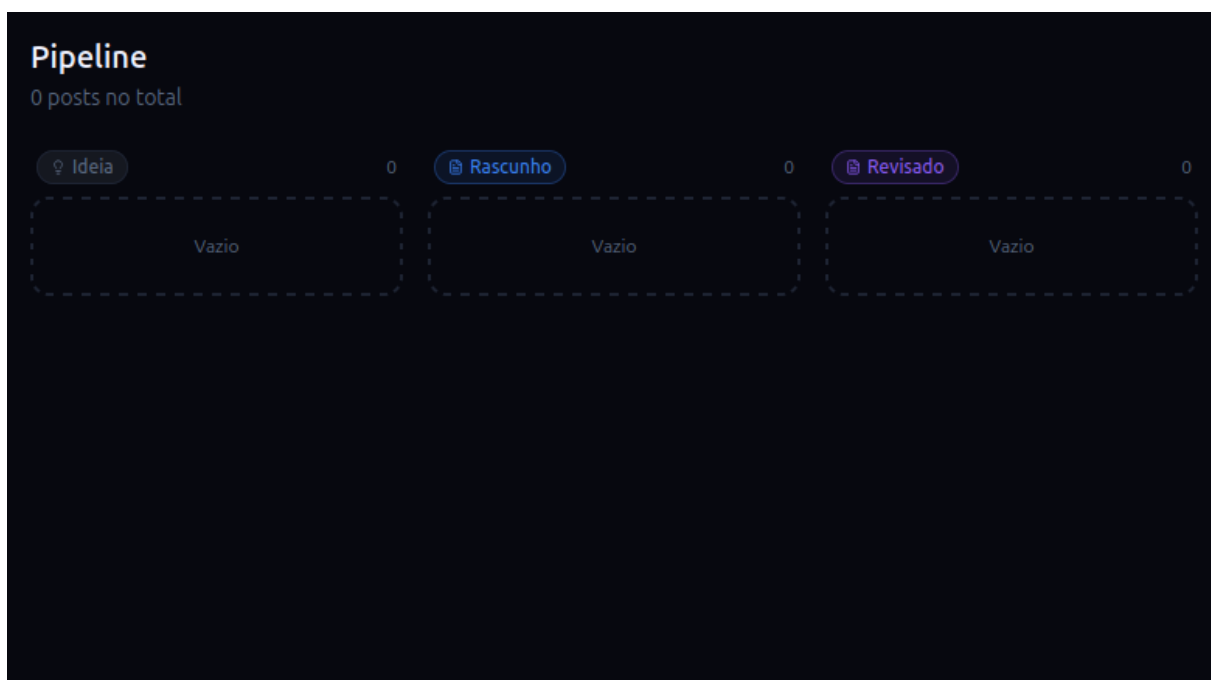
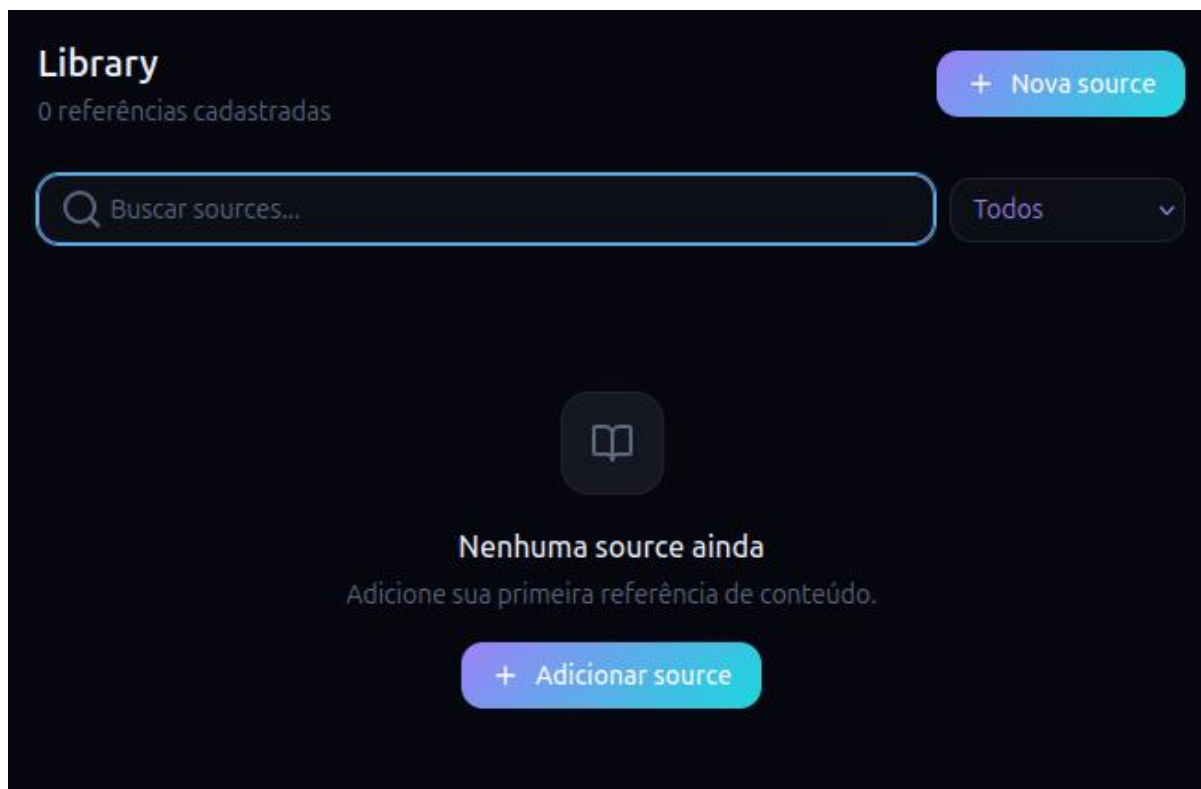


Imagem 6: Tela de Busca



Outro resultado relevante foi a adoção do GitHub como ferramenta de controle de versão, com uma estratégia de *branches* por tarefa e revisão obrigatória de código via *pull requests*, o que contribui para maior organização do projeto e facilita a manutenção e evolução da aplicação ao longo do tempo.

4 Considerações Finais

A aplicação *Flowity IA Engine* apresentou resultados satisfatórios para a gestão de postagens com telas intuitivas, uma visão panorâmica dos agendamentos futuros e histórico de envios, bem como uma arquitetura de software e banco de dados que permitirá melhorias contínuas ao longo de sua vida útil. A centralização de ideias em um único local, com um sistema gerenciador de banco de dados robusto e seguro como o *PostgreSQL*, impacta positivamente no controle de processos criativos da empresa, permitindo a criação de diretrizes eficazes de armazenamento das informações, além de fortalecer uma cultura de boas práticas na gestão e compartilhamento de ideias entre os colaboradores que trabalharão com a ferramenta.

Uma dificuldade que o grupo encontrou foi de mensurar com maior precisão a economia de tempo que a empresa obterá com a aplicação *Flowity IA Engine*. Como a entrega do protótipo foi realizada próxima ao prazo final do Projeto Integrador, não foi possível coletar dados suficientes após mais tempo de utilização para calcular o tempo médio de otimização na armazenagem e programação das postagens, mesmo que o retorno inicial dos usuários tenha sido positivo. Este ponto, portanto, fica como sugestão para futuras aplicações e desenvolvimentos do aplicativo: a investigação e mensuração mais precisas do trabalho na comunidade.

Outra melhoria que a ferramenta pode proporcionar em versões futuras é a geração de relatórios que informam os dias da semana com maior fluxo de postagens, podendo realizar o cruzamento dessas informações com o engajamento nas redes sociais. Para empresas como a *Flowity IA*, onde a estratégia de marketing e alcance nas plataformas digitais são fundamentais, o mapeamento destes dados torna-se relevante para a tomada de decisões, como, por exemplo, quais dias da semana e horários as postagens tendem a ter maior engajamento. Portanto, a forma que a aplicação e seu banco de dados foram estruturados e pensados permitem tal implementação.

Referências

CARVALHO, Vinícius. PostgreSQL: banco de dados para aplicações web modernas. São Paulo, SP: Casa do Código, 2017.

CONNOLLY, T.; BEGG, C. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management. 6. ed. Boston: Pearson, 2015.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Fundamentals of Database Systems. 6. ed. Boston: Addison-Wesley, 2011.

ELMASRI, RAMEZ; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. 1 recurso online. ISBN 9788543025001

IDEO. Human centered design: kit de ferramentas. 2. ed. S.L: BMGF, s.d.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. About PostgreSQL. Disponível em: <https://www.postgresql.org/about/>

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOUTO, Mauro. O que é Front-end, Back-end e Full Stack? Aprenda as diferenças entre essas áreas. Alura, 2019. Atualizado em 3 fev. 2025. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-front-end-e-back-end?srsId=AfmBOoqBEyfNNDoe2lvr8ggpJsS_p0714t5ZLL9zVQP4i3lopH5s4S2_. Acesso em: 7 abr. 2026.